TI-220 Java Orientado a Objetos

ANTONIO CARVALHO - TREINAMENTOS

Dependências

Tipos de acesso

Acesso da classe, significa :

- Instanciar um objeto daquela classe
- Herdar a classe
- Acessar algum método ou variável da classe

Estes tipos de acesso também são usados para reaproveitar código (quando usados com a finalidade de acessar métodos localizados em outra classe)

O acesso a classe pode ser resumido em dois tipos de acessos, são eles :

- **Associação** (agregação ou composição)
- **Herança**

Agregação

Agregação ocorre quando uma classe possui uma variável do tipo de outra classe, seja como variável estática ou não, seja de instância ou local.

```
public class Aluno {
        public String nome = "John Hancock";
        private Double pontuacao = 5.5;

        public Double getPontuacao() {
                return pontuacao;
        }
        public void setPontuacao(Double p) {
                this.pontuacao = p;
        }
}
```

Agregação

Associação simples

```
public class SalaAula {
        Aluno a1;
        Aluno a2
}
```

```
public class Secretaria {
    public void matricular( Aluno a ) {
        System.out.println("Nome : " + a.nome);
        System.out.println("Pontos : " +
a.getPontuacao());
}
```

Composição

Composição ocorre quando uma classe possui uma variável do tipo de outra classe, sendo esta variável de instância e não acessível ao mundo externo (**private**).

```
public class Pneu {
     int aro;
}
```

Agregação

```
public class Carro {
          private Motor motor;
          public Pneu p1, p2, p3, p4;
          public Carro () {
                    motor = new Motor();
                    p1 = new Pneu();
                    p2 = new Pneu();
                    p3 = new Pneu();
                    p4 = new Pneu();
          }
}
```

```
public class Motor {
          int potencia;
          public Motor( int p ) {
                    this.potencia = p;
          }
}
```

Composição

```
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
          Carro c1 = new Carro();
          c1.p1 = null;
          Pneu pneuMobi = new Pneu();
          c1.p1 = pneuMobi;
          c1.motor // Não é possível ver o Motor
    }
}
```

Agregação e Composição (diferenças)

Segundo Bezerra (2015), “A agregação representa relacionamentos que são formados entre objetos durante a execução do sistema”, e “Na composição os objetos parte pertencem a um único todo. Por esta razão, a composição é também denominada agregação não compartilhada”

As diferenças básicas entre agregação e composição são sutis em relação ao código. A agregação permite que o objeto seja acessível externamente, enquanto que na composição o objeto não pode ser compartilhado com o mundo externo.

Herança

Herança, serve para transmitir os membros de uma classe para outra classe.

Através da **herança** uma classe mais **genérica** pode ser **extendida** para se tornar uma classe mais **especialista**

- A classe mais **genérica** é conhecida como classe **pai** ou **superclasse** e a classe mais **especialista** é conhecida como classe **filho** ou **subclasse**
- A **subclasse** recebe todos os membros (que não forem **privados**) da **superclasse**

Herança

A declaração da classe que herdará outra classe segue o mesmo principio de declaração de uma classe comum porém, adicionando a palavra chave ***extends***

Sintaxe:

[modificadores] **class** <nome> [**extends** <superclass>] {

}

A classe receberá todos os membros da superclasse que não estão marcados como **private**

Recebido estes membros, pode-se entender que a classe possui estes membros.

Nota : Não é possível herdar várias classes, da mesma forma que a interface pode herdar várias interfaces.

Nota : Se a classe não for acessível por estar em outro **package**, então nenhum de seus membros será acessível

Herança

Neste exemplo será criada uma classe chamada **Funcionario** a qual é mais genérica, e a partir desta classe será criada outra chamada **Gerente** a qual terá comportamentos mais específicos.

```
package ocjp.java.certification;
public class Funcionario {
    public void trabalhar() {
        System.out.println("trabalhando");
    }
}
```

```
package ocjp.java.certification;
public class Gerente extends Funcionario {
    public void liderar() {
        System.out.println("liderando");
    }
}
```

```
package ocjp.java.certification;
public class OperadorMaquina extends Funcionario {
    @Override
    public void trabalhar() {
        System.out.println("operando maquina");
    }
}
```

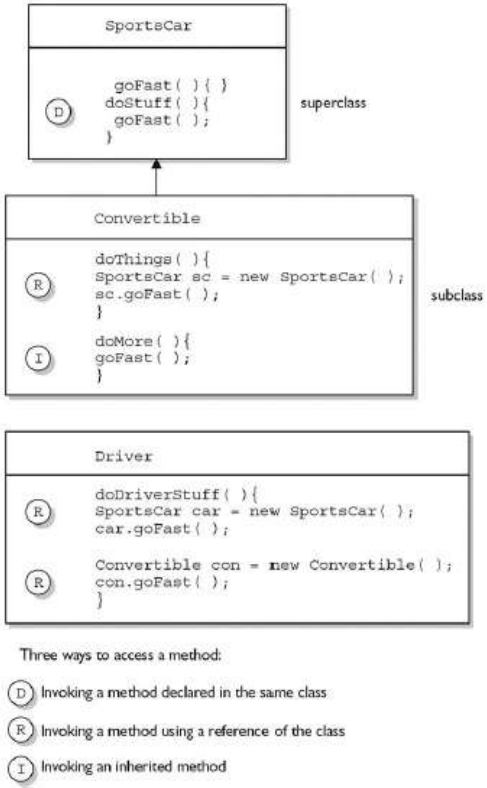
Herança

Perceba que no exemplo anterior foram criadas duas classes **Gerente** e **OperadorMaquina** que herdam a classe **Funcionario**

- A classe **Gerente** recebe por herança o método **trabalhar** que é membro da classe **Funcionario**
- Além disso a classe **Gerente** cria outro método chamado **liderar** especializando mais aquilo que foi recebido da classe **Funcionario**
- A classe **OperadorMaquina** também recebe por herança o método **trabalhar** porém ela modifica o comportamento do método, sobrescrevendo seu código.

Observe a figura 1-2 no livro da Katy Sierra

Herança



Fonte : SCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide (Exam 310065)

Dúvidas

Dependência - Exercício

1. Criar exercício de dependência sobre Aeroporto
   - Aeronave
   - Pessoa
   - Piloto
   - Passageiro
   - Aeroporto
2. Desenhe o diagrama de classe dessas entidades, especificando as associações entre elas. Cada classe deve conter pelo menos 3 características e ao menos 1 comportamento, não se esqueça de fazer também a herança.
3. Escreva o código em Java das classes
4. Crie uma função main que instancie ao menos 2 objetos de cada classe, preenchendo as associações.
5. Desenhe o diagrama de memória do Java (Stack e Heap), no momento em que todas as instâncias foram criadas e estão com as associações e outros atributos preenchidos, conforme exemplos anteriores.